

宏卡 R525 单级反渗透控制系统使用说明



R525 单级反渗透控制器，采用 7 寸彩色高清液晶触摸屏，界面动态显示系统与机器实体相结合，故障问题，操作步骤清晰可见。接线配带可插拔式端子，防插反、防虚连，检修方便。卡扣固定机器便于安装，配件接线位置标注清晰易懂。可扩展联网和远程控制功能，定制厂商信息。

出厂标配



525 单级控制器 X1 台

接线端子 X1 包

卡扣螺丝 X2 副

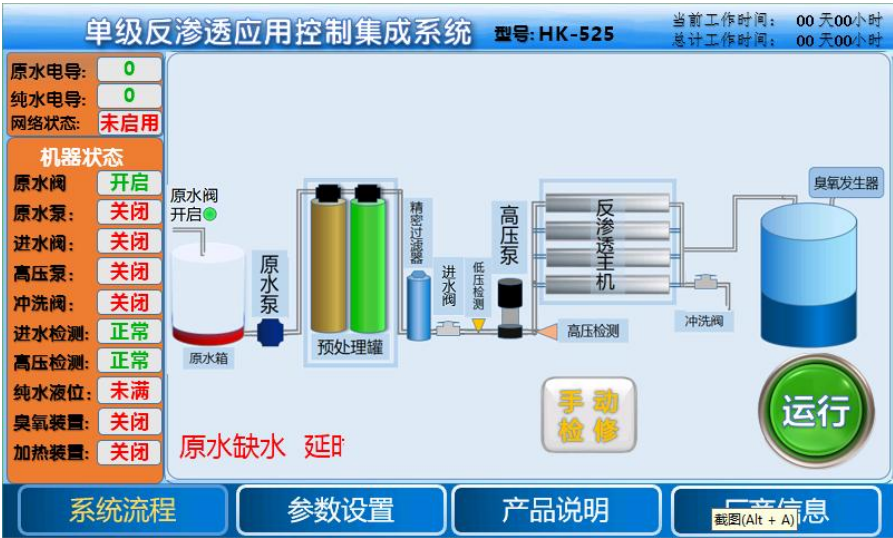
TDS 线/温控线（选配）

功能介绍

1、无水保护

当原水出现断水，原水箱水位低时，防止系统空转，控制器自动停止整个系统的运行，液晶显示屏状态提示**原水缺水**，整个控制系统停止运行。控制器时刻检测低水位开关，当水位正常后，控制器自动恢复系统运行。（图 1）

图 1

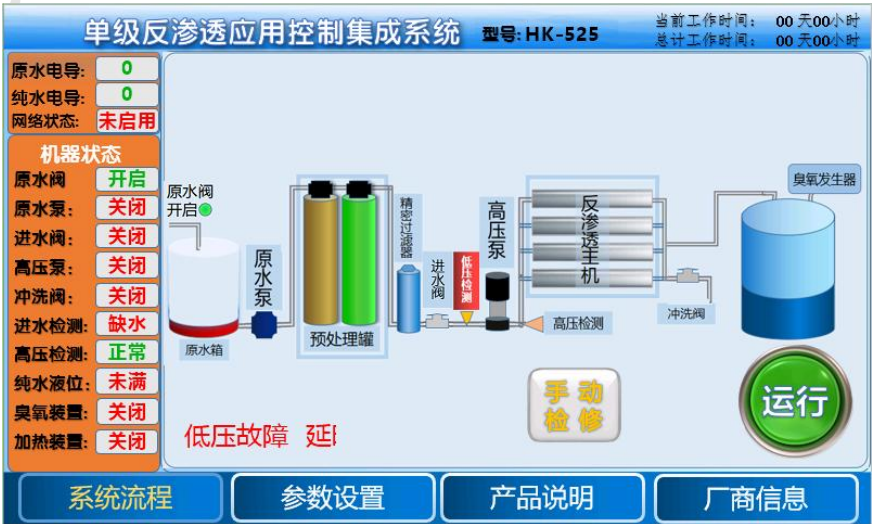


2、低压保护

当预处理系统处于缺水或低压开关损坏，不能向 RO 系统提供正常的供水压力（低压不足），控制器暂时关闭制水系统，液晶显示屏状态提示**低压故障**，显示界面停止动态运行，低压开关处显示故障**红色**。（图 2）

此后控制器会不间断对低压开关进行检测，压力恢复正常后，到达设定时间制水控制系统正常运行。

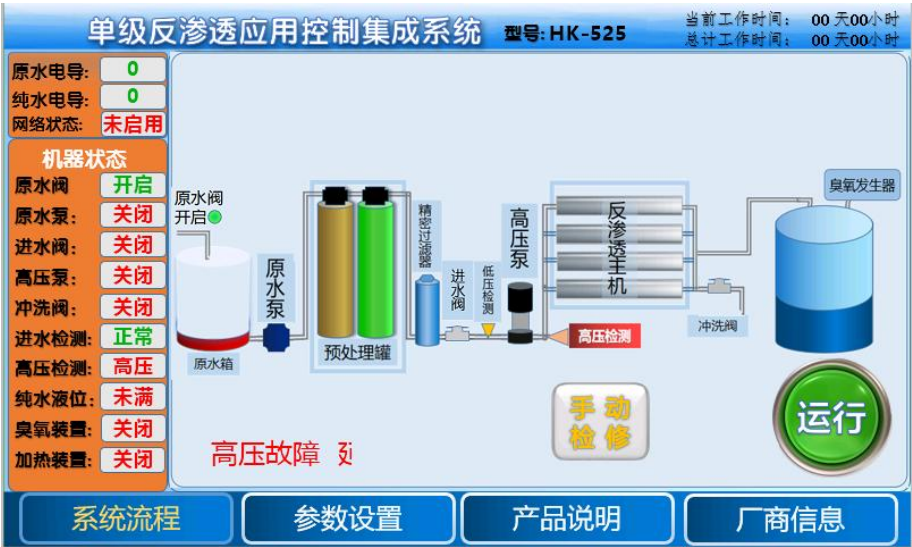
图 2



3、高压保护

当 RO 膜前压力过高或高压开关损坏，控制器关闭整个 RO 系统，液晶显示屏状态提示**高压故障**，高压开关处显示故障**红色**。此后控制器会不间断对高压开关进行检测，压力恢复正常后，到达设定时间制水控制系统正常运行。（图 3）

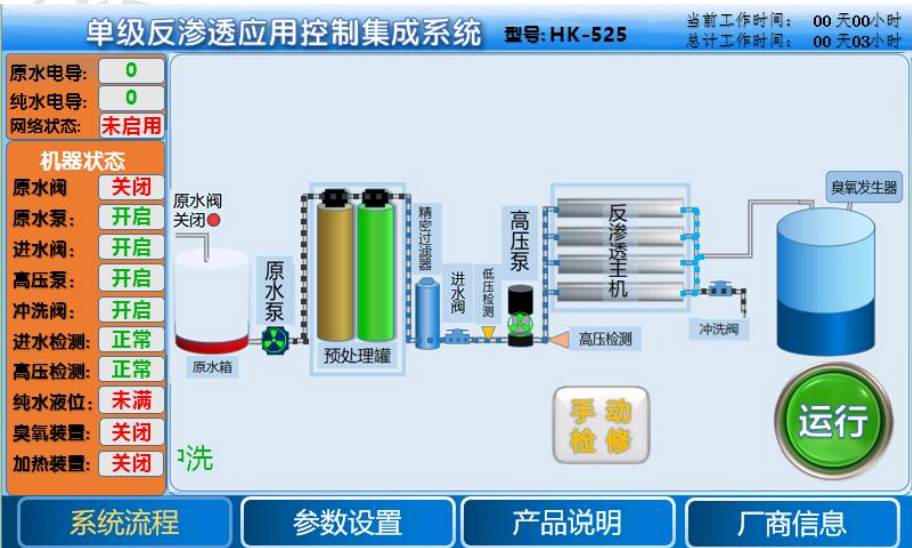
图 3



4、膜冲洗功能

当设备运行状态正常，系统每次开启运行时，进行首次膜冲洗，制水过程中系统默认每隔 60 分冲洗 30 秒（此参数可手动调整）。纯水箱水满后进行一次膜冲洗，之后待机状态每隔 2 小时冲洗 30 秒。（此参数可手动调整）（图 4）

图 4



5、原水箱液位控制功能

当原水箱液位低于高位浮球，控制系统开启原水阀进行注水，直至原水箱液位到达高液位时，控制系统会关闭原水阀。（图 5）

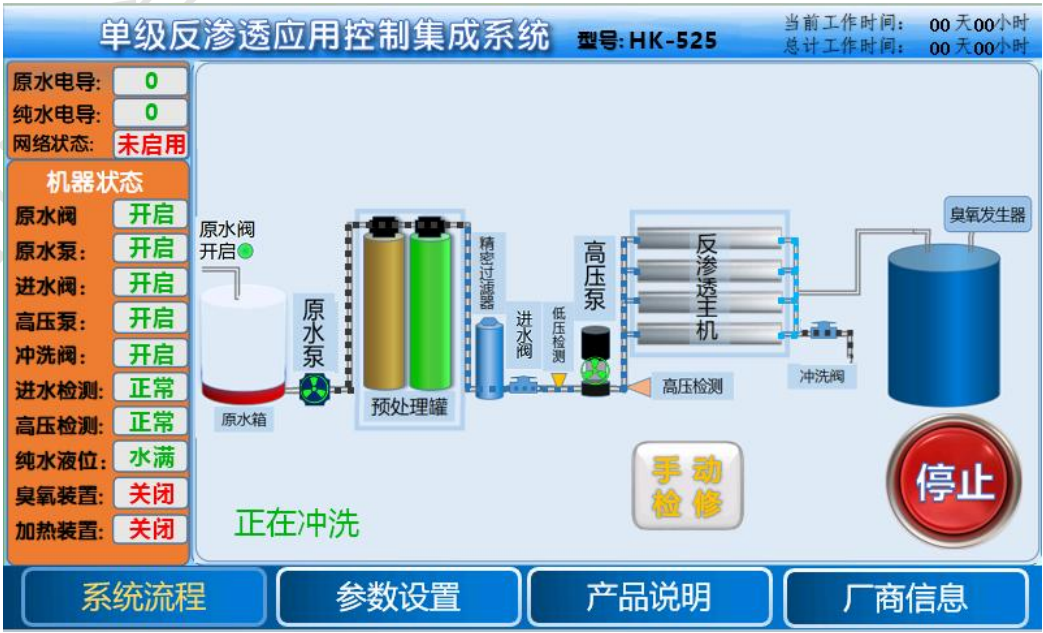
图 5



6、纯水箱液位控制功能

当纯水箱液位低于高位浮球，控制系统会启动制水系统产水，直至纯水箱液位达到预定的高液位时，系统完成膜冲洗自动转入待机状态。（图 6）

图 6

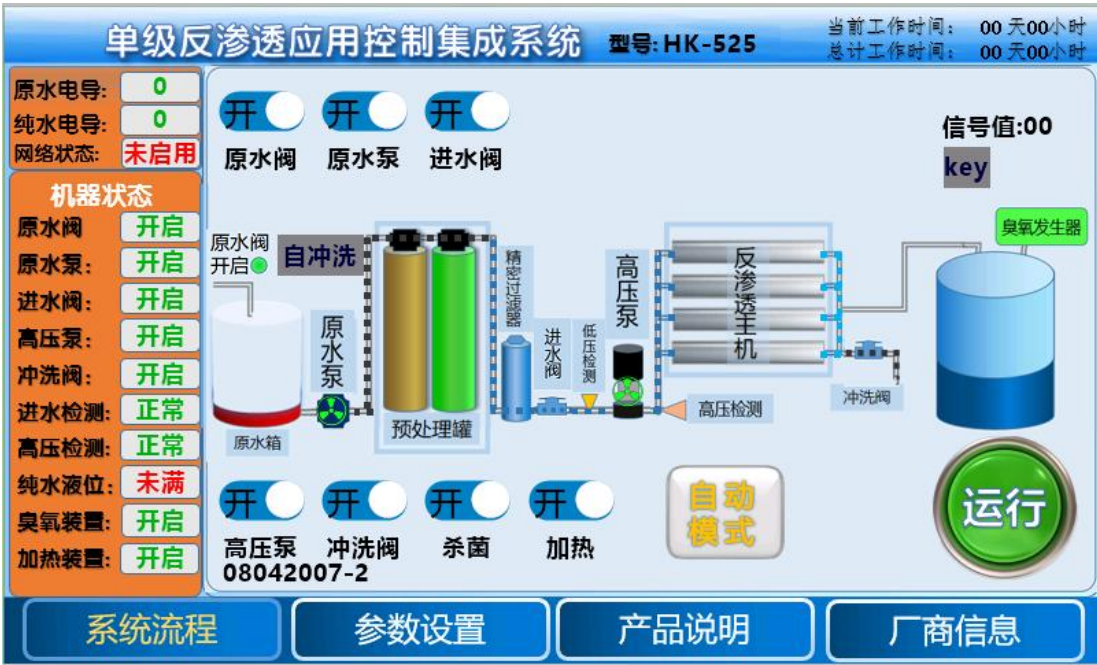


7. 手动调式功能

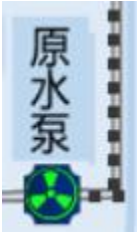
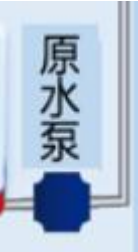
测试每项输出是否正常，手动开启后按钮呈  状态。（图 7）

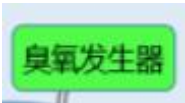
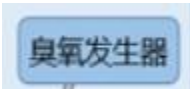
注意：手动调式开启时请按顺序打开按钮

图 7



8、屏幕开启指示与关闭状态

原水箱阀运行指示	原水阀开启 	原水阀关闭 
原水泵运行指示	原水泵启动 	原水泵关闭 
进水阀运行指示	进水阀开启 	进水阀关闭 

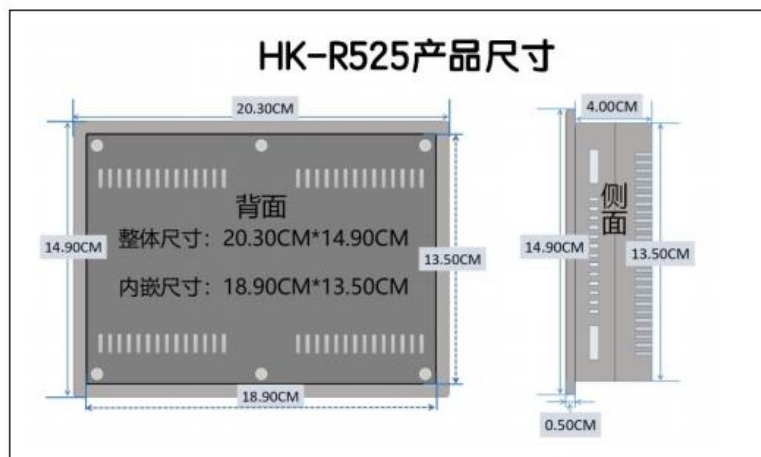
低压开关指示	低压正常 	低压异常 
高压泵运行指示	高压泵启动 	高压泵关闭 
高压开关指示	高压正常 	高压异常 
冲洗阀运行指示	冲洗阀开启 	冲洗阀关闭 
臭氧杀菌运行指示	臭氧杀菌启动 	臭氧杀菌关闭 
原水水质检测		检测原水箱中重金属离子浓度的大小
纯水水质检测		检测纯水箱中重金属离子浓度的大小。

产品参数

1. 电源电压：DC24V；
2. 显示：7 寸液晶屏；
3. 触控类型：电阻触摸屏；
4. 背光寿命：>20000 小时

（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）；

5. 功耗：≥5W；
6. 工作环境：温度-20-70℃ 湿度≤85%RH ；
7. 水质检测：高精度双路电导率；
8. 外壳尺寸：203mm*149mm*45mm；



运行参数设置

1. 在主界面点击参数设置按钮进入设置界面；
2. 运行参数设置范围和说明如下图；

单级反渗透应用控制集成系统 型号: HK-525		当前工作时间: 00 天 00 小时	
		总计工作时间: 00 天 00 小时	
运行冲洗时间	30 秒	运行冲洗间隔	60 分
杀菌时间	30 秒	杀菌间隔	120 分
停机冲洗时间	30 秒	停机冲洗间隔	2 时
制水超时	4 时	制水延时	0 分
冲洗方式	高压冲洗	低压延时	10 秒
低温报警	报警	故障重启延时	5 分
加热开关	开启	加热开启温度	5 °C
加热停止温度	10 °C	开机运行模式	记忆
高压泵启动延时	5 秒	低压重试次数	3 次
保 存		恢复出厂	
报警数据		系统设置	
系统流程		参数设置	
产品说明		厂商信息	

修改后点击保存按钮保存参数，退出不保存修改值；

点击恢复出厂按钮，自动修改运行参数和系统参数为出厂默认值；

参数	出厂默认	范围	含义
运行冲洗时间	30 秒	0-255	制水过程中冲洗持续时间
运行冲洗间隔	60 分钟	1-255	制水过程冲洗间隔时间
杀菌时间	30 秒	1-255	臭氧杀菌启动时间
杀菌间隔	2 小时	1-255	臭氧杀菌间隔时间
停机冲洗时间	30 秒	0-255	纯水箱水满冲洗持续时间
停机冲洗间隔	2 小时	1-255	纯水箱水满冲洗间隔时间
制水超时	4 小时	1-255	高压泵最长持续运行时间
制水延时	0 分	0-255	纯水液位低于高位开关延时制水时间
冲洗方式	高压冲洗	高压/低压 冲洗	反渗透膜冲洗方式
低压延时	10 秒	1-255	低压开关异常等待时间，此时间按低压开关正常处理
低温报警	报警	报警/停机	设备低于设置温度报警提醒或停止运行
故障重启延时	5 分	1-255	运行过程中出现异常，设备暂停后延时启动等待时间
加热开关	开启	关闭/开启	保温加热自动开启或关闭开关
加热开启温度	5℃	1-255	保温加热自动开启温度
加热停止温度	10℃	1-255	保温加热关闭温度，当加热停止温度小于加热启动温度时不启动加热
开机运行模式	记忆	手动/记忆	设备断电再次重启时的运行方式
高压泵启动延时	5 秒	1-255	启动制水时，低压开关正常后，高压泵启动等待时间
低压重试次数	3 次	255	设备异常停机时，低压再次启动重试次数

系统参数设置

- 1. 在运行界面点击系统设置按钮进入设置界面；
- 2. 系统参数设置范围和说明如下图；

单级反渗透应用控制集成系统

型号: HK-525

当前工作时间: 天 小时

总计工作时间: 天 小时

息屏时间

5

语言

简体中文

简体中文

English

屏幕亮度

100 %

修改密码

设备ID

返回

系统流程

参数设置

产品说明

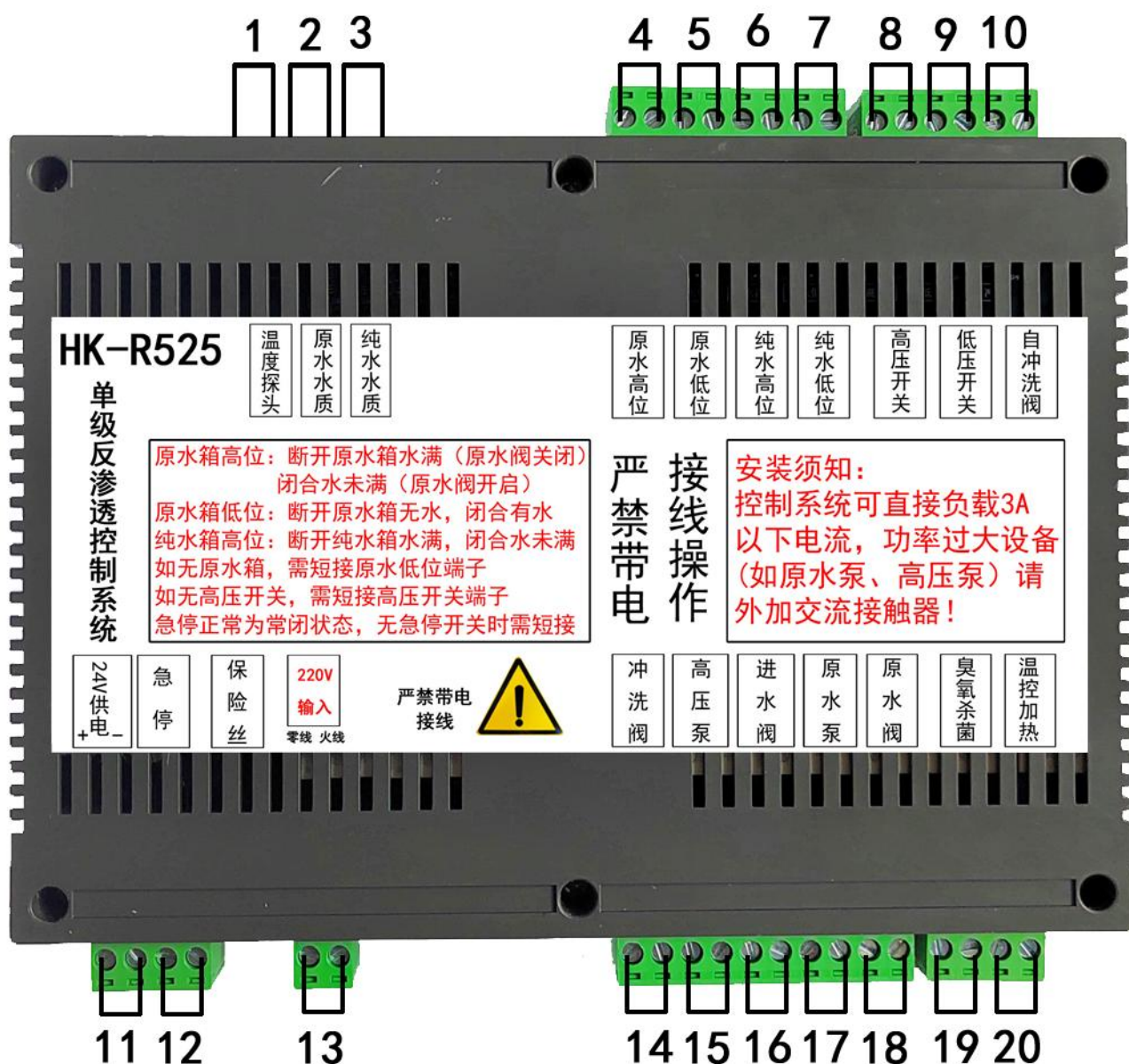
厂商信息

参数	出厂默认	范围	含义
息屏时间	5 分钟	1-255	屏幕激活显示亮度持续时间，超时而切换到屏保亮度
语言	简体中文	中文/英文	
屏幕亮度	100	30-100	屏幕左右滑动调节屏幕亮度
修改密码	0000		默认密码 0000 可修改密码
设备 ID			联网设备扫设备二维码，将设备绑定到手机，可远程修改参数，查看设备状态
中英文切换	中文		切换成英文界面保存后，重启设备即可。

默认流程

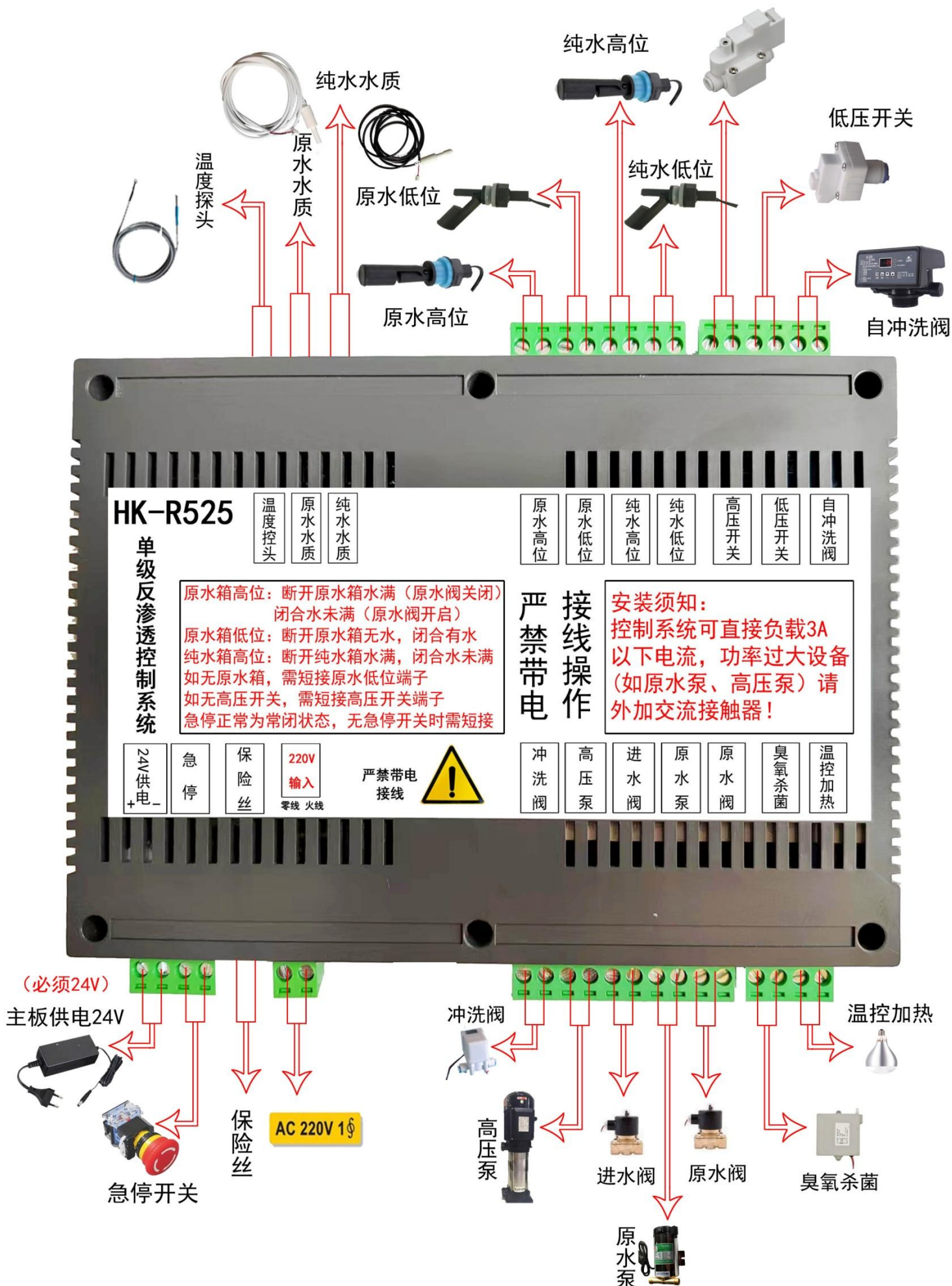
1. 进入设置参数界面 3 分钟内无操作，系统自动退出并跳转到运行界面；
2. 长按功能按键 2 秒重启显示屏，松开按键 10 内重复按键无效；
3. 不接温度探头，运行界面不显示温度值，当启动保温加热时，持续加热 10 分钟会自动关闭 1 分钟后再打打开，当设置启动温度值小于停止温度时不启动保温加热；
4. 低压异常和制水超时时设备暂停，等待异常启动延时时间后设备自动运行启动；
5. 原水箱阀持续打开 4 个小时后会自动关闭，等待异常启动延时时间后再重新打开；

接线端口说明

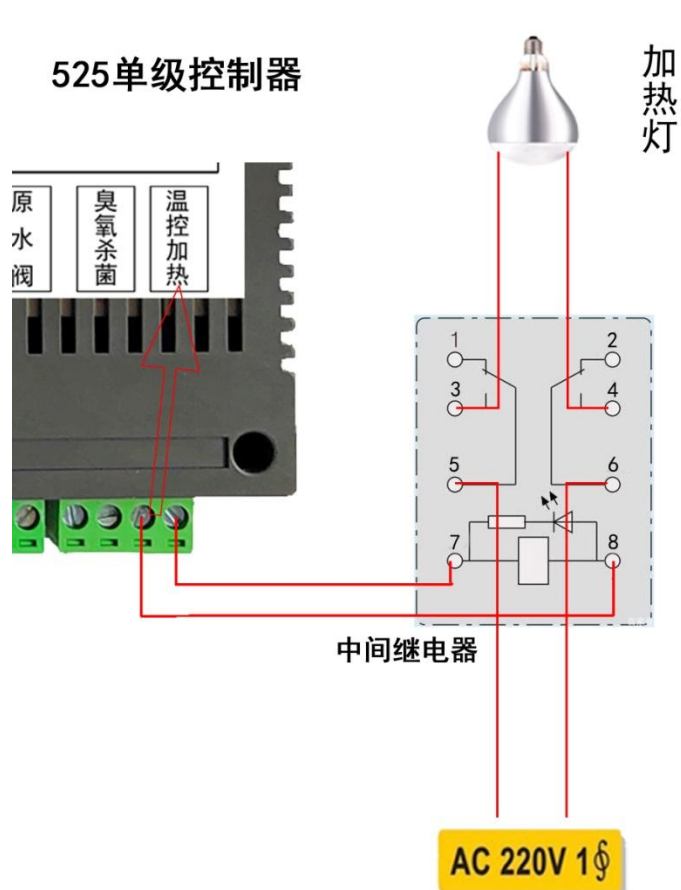
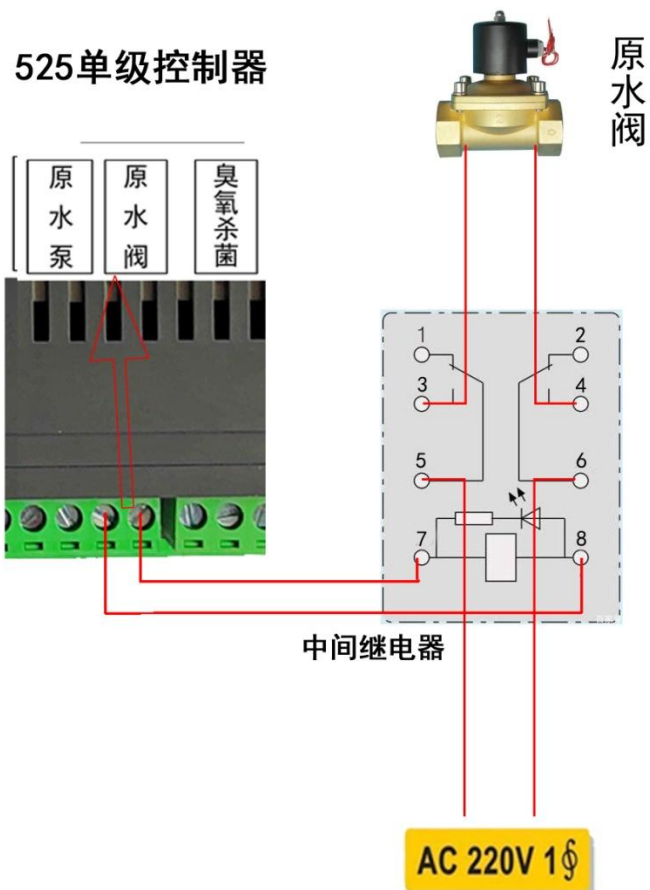
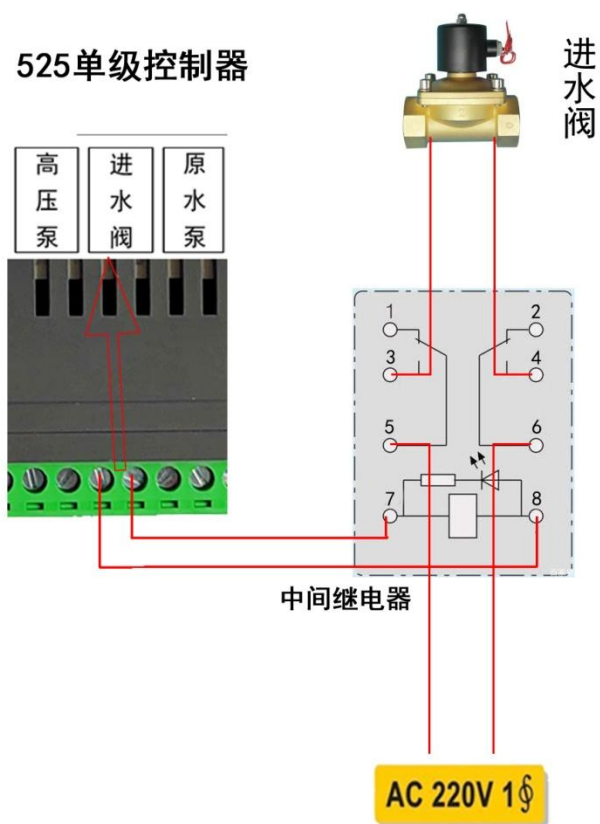
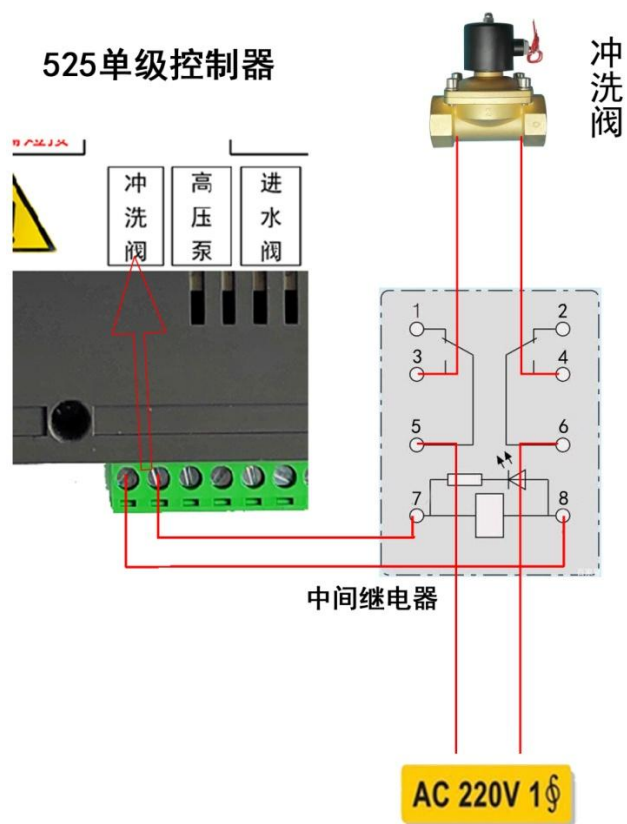


1. 温度探头：温度检测端口，需要保温控制时需接入温度探头；
2. 原水探针：原水电导率检测端口；
3. 纯水探针：纯水电导率检测端口；
4. 原水高位：原水箱高水位检测，水箱水满断开，水不满闭合，闭合后控制原水阀打开；
5. 原水低位：原水箱低水位检测，水箱无水断开，有水闭合，闭合后原水泵启动。
6. 纯水高位：纯水箱高水位开关，断开水满，闭合水未满，闭合时启动制水；
7. 纯水低位：纯水箱低水位开关，闭合有水，断开无水；
8. 高压开关：反渗透膜前高水压检测，水压高断开，水压正常时闭合，断开时停止制水，防止高水压损坏反渗透膜，（如无高压开关需短接该端口）；
9. 低压开关：高压泵前水压检测，无水压断开，水压正常时闭合，闭合时启动制水；
10. 自冲洗阀：自冲洗阀头检测，自冲洗关闭时断开，启动时闭合，闭合后启动原水泵进行自冲洗操作；
11. 24V 供电：主板供电源；
12. 急停：急停开关连接端口，无急停开关时短接；
13. 220V 输入：控制端电源输入，接线顺序左零右火，控制端口输出电压为 220V；
14. 冲洗阀：冲洗阀控制输出，开机冲洗时启动；
15. 高压泵：高压泵控制输出，外接交流接触器控制高压泵启动；；
16. 进水阀：进水阀控制输出，原水泵启动且无自冲洗时启动；
17. 原水泵：原水泵控制输出，外接交流接触器控制原水泵启动；
18. 原水阀：原水阀控制输出，原水箱高位闭合时启动；
19. 臭氧杀菌：臭氧杀菌控制输出，按照设定的杀菌时间和杀菌间隔自动运行；
20. 温控加热：保温控制输出，需要接温控探头，不接温控探头不启动保温控制；

HK-525单级反渗透控制系统接线示意图



中间继电器接线图



交流接触器接线图

380V接线图



220V接线图



380V接线图



220V接线图

